

# S14 – Acido-basicité : couples acide-base, pKa et diagramme de prédominance

## Évaluation formative

Couples acide-base – pKa – Diagramme de prédominance – Amphotères

 **Durée** : 25 à 30 minutes

 **Objectif** : Vérifier la maîtrise des couples A/B, du pKa et de la lecture du diagramme de prédominance en contexte cosmétique.

## Exercice 1 – Connaissances (4 points)

### A) Compléter les phrases (2 points)

1. Un **acide** selon Brønsted est une espèce capable de \_\_\_\_\_ un proton  $H^+$ .
2. Une **base** selon Brønsted est une espèce capable de \_\_\_\_\_ un proton  $H^+$ .
3. Le pKa est le pH auquel l'acide et sa base conjuguée sont présents à \_\_\_\_\_ %.
4. Lorsque le pH est inférieur au pKa, c'est la forme \_\_\_\_\_ qui prédomine.

### B) QCM (2 points)

1. Un acide ayant un pKa = 2,5 est :

- ☐ Un acide très faible
- ☐ Un acide modéré
- ☐ Un acide fort

2. Une espèce amphotère est une espèce qui :

- ☐ Ne réagit jamais
- ☐ Peut céder OU capter un proton  $H^+$  selon la réaction

☐ Cède toujours un proton  $H^+$

## Exercice 2 – Couples acide-base (4 points)

### 2.1 – Identifier un couple (2 pts)

Complétez le tableau :

| Couple                   | Acide (AH)  | Base ( $A^-$ )  | Demi-équation                            |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|
| Acide citrique / Citrate | $C_6H_8O_7$ | _____           | _____ $\rightleftharpoons$ _____ + $H^+$ |
| _____ / Lactate          | _____       | $CH_3CHOHCOO^-$ | _____ $\rightleftharpoons$ _____ + $H^+$ |

### 2.2 – Réaction acide-base (2 pts)

L'acide sorbique ( $C_6H_8O_2$ ) réagit avec l'ion hydroxyde ( $HO^-$ ) :

1. Écrivez l'équation de cette réaction acide-base :

2. Identifiez les deux couples mis en jeu :

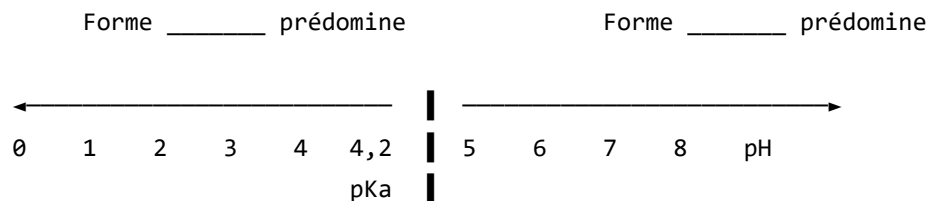
- Couple 1 : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- Couple 2 : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Exercice 3 – pKa et diagramme de prédominance (6 points)

### 3.1 – Construire un diagramme (2 pts)

L'acide benzoïque est un conservateur cosmétique de  $pK_a = 4,2$ .

Complétez le diagramme de prédominance :



### 3.2 – Exploiter un diagramme (4 pts)

L'acide benzoïque est utilisé comme conservateur dans deux produits :

| Produit        | pH  |
|----------------|-----|
| Gel douche     | 5,5 |
| Lotion tonique | 3,8 |

Pour chaque produit :

**Gel douche (pH 5,5) :**

1. Comparez pH et pKa : \_\_\_\_\_
2. Forme prédominante : \_\_\_\_\_
3. Le conservateur est-il efficace (sachant que c'est la forme acide qui est antimicrobienne) ? Justifiez :

**Lotion tonique (pH 3,8) :**

4. Comparez pH et pKa : \_\_\_\_\_
5. Forme prédominante : \_\_\_\_\_
6. Le conservateur est-il efficace ? Justifiez :

## Exercice 4 – Espèces amphotères (2 points)

### 4.1 – Identifier le caractère (1 pt)

Pour chaque espèce, indiquez si elle est acide, base ou amphotère :

| Espèce                | Caractère |
|-----------------------|-----------|
| H <sub>2</sub> O      | _____     |
| HCl                   | _____     |
| HO <sup>-</sup>       | _____     |
| Glycine (acide aminé) | _____     |

### 4.2 – Justifier (1 pt)

Expliquez en 2 lignes pourquoi l'eau est une espèce amphotère.

## Exercice 5 – Application cosmétique (4 points)

### Situation

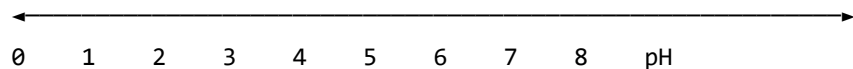
Un laboratoire formule un **soin anti-imperfections** contenant de l'**acide salicylique** (BHA).

**Données :**

- pKa de l'acide salicylique = 3,0
- Le pouvoir kératolytique de l'acide salicylique est lié à sa **forme acide**
- Le pH du produit fini est **pH = 3,5**
- Le pH cutané est compris entre 4,5 et 5,5

### Questions

**5.1** Tracez le diagramme de prédominance de l'acide salicylique et placez le pH du produit (3,5). (1 pt)



**5.2** À pH 3,5, quelle forme prédomine ? Justifiez par comparaison avec le pKa. (1 pt)

**5.3** Rédigez une conclusion professionnelle (4 à 6 lignes) évaluant ce choix de pH pour le soin anti-imperfections. Votre réponse doit aborder l'efficacité du principe actif ET la tolérance cutanée. (2 pts)



## Mon score

| Exercice                            | Points obtenus | Points max |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| Exercice 1 – Connaissances          |                | /4         |
| Exercice 2 – Couples A/B            |                | /4         |
| Exercice 3 – pKa et diagramme       |                | /6         |
| Exercice 4 – Amphotères             |                | /2         |
| Exercice 5 – Application cosmétique |                | /4         |
| <b>TOTAL</b>                        |                | <b>/20</b> |

## Interprétation

| Score | Niveau                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| < 10  | À retravailler – Revoir les définitions et la règle pH vs pKa        |
| 10-14 | Acquis fragiles – Consolider la lecture du diagramme de prédominance |

| <b>Score</b> | <b>Niveau</b>                   |
|--------------|---------------------------------|
| 15-17        | Bien – Bonne compréhension      |
| 18-20        | Très bien – Excellente maîtrise |